

Họ và Tên: Phạm Thị Anh Thu

MSSV: 22110215

Bài tập thực hành lab 03

LẬP TRÌNH ASP.NET Core

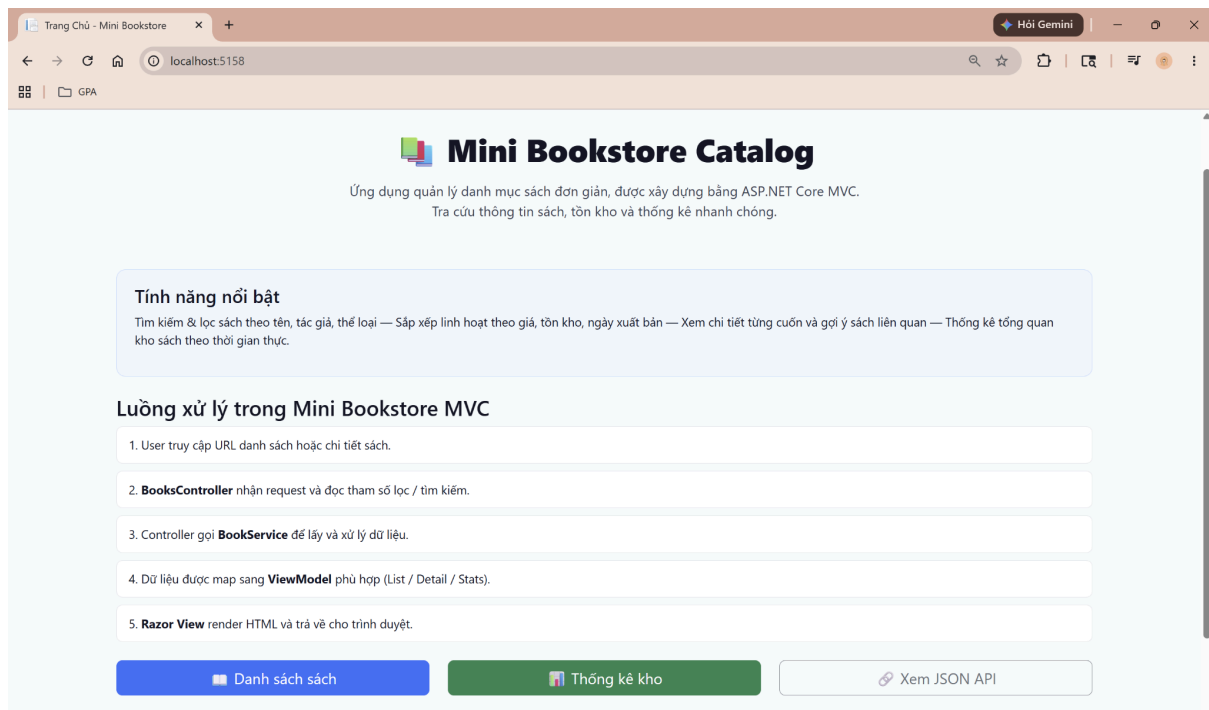
Link GitHub: <https://github.com/anhthu-1624/Mini-Bookstore-Catalog-MVC>

Câu 1:

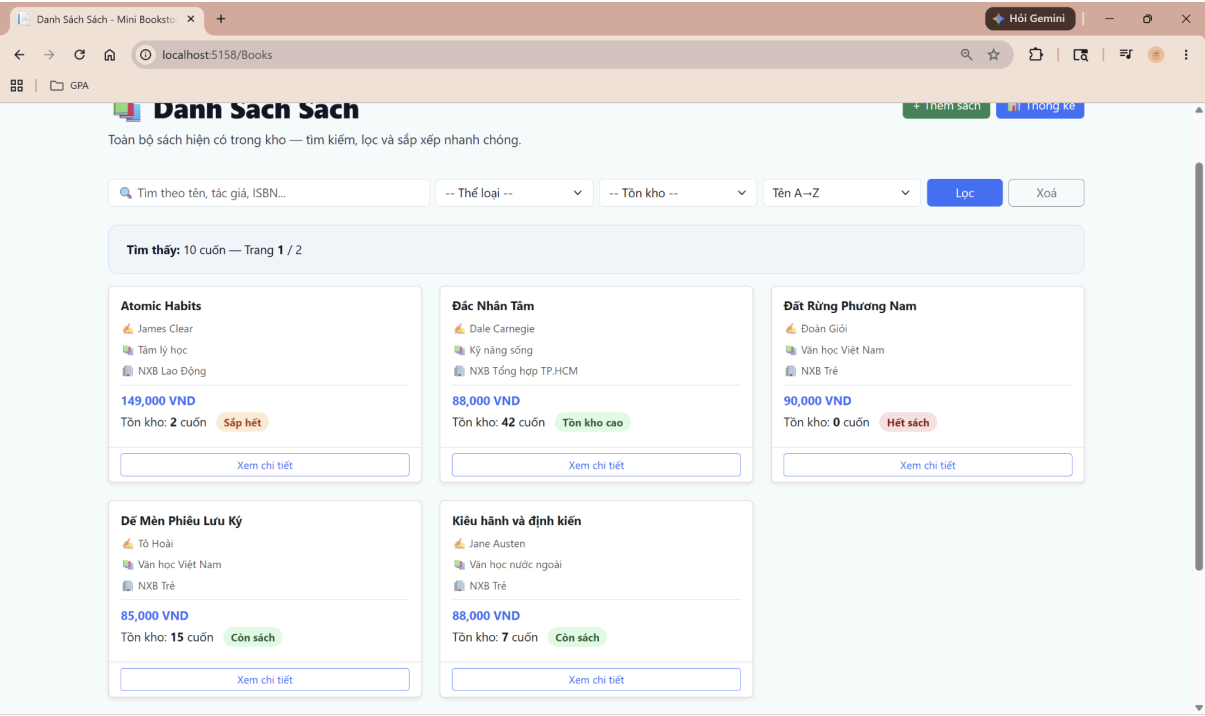
- Kiểm tra dotnet, git version:

```
PS D:\AspNetWeek3.Mvc> dotnet --version
10.0.204
PS D:\AspNetWeek3.Mvc> git --version
git version 2.48.1.windows.1
PS D:\AspNetWeek3.Mvc>
```

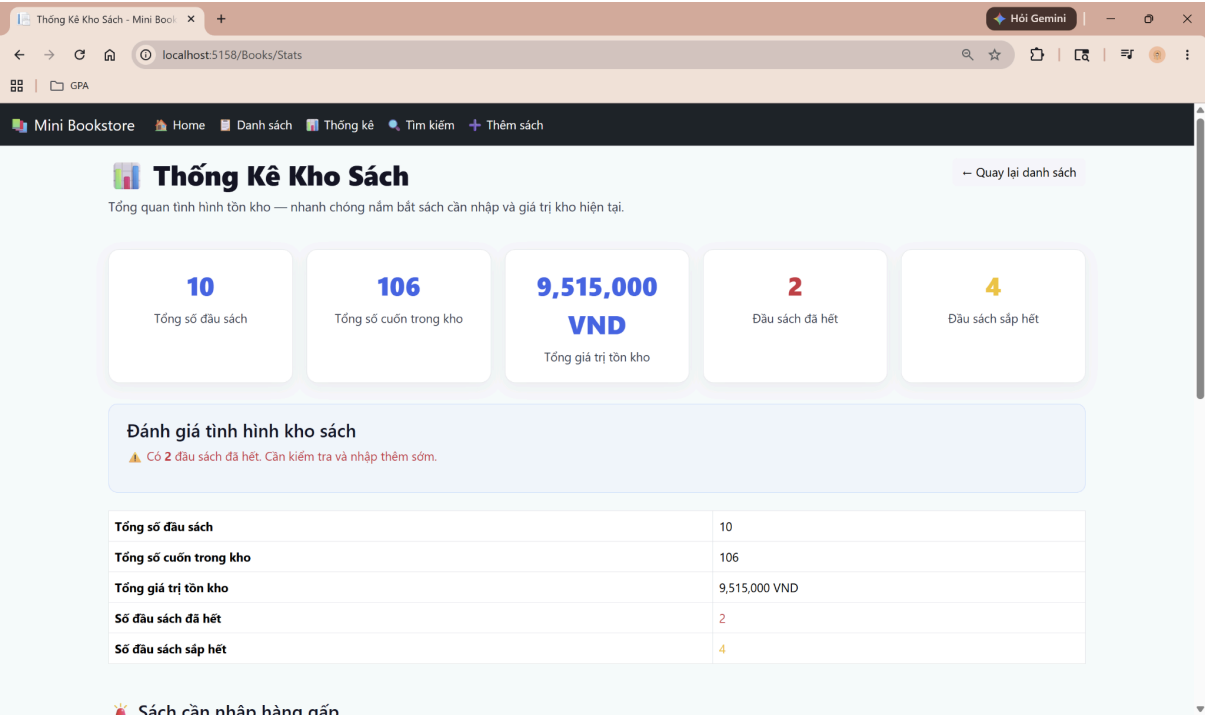
- Kiểm tra <http://localhost:5158/>



- Kiểm tra <http://localhost:5158/Books>



- Kiểm tra <http://localhost:5158/Books/Stats>



Thống kê Kho Sách - Mini Bookstore

Hỏi Gemini

localhost:5158/Books/Stats

Sách cần nhập hàng gấp

Tên sách	Tác giả	Tồn kho	Tối thiểu	Trạng thái	
Sapiens: Lược Sử Loài Người	Yuval Noah Harari	0	5	Hết sách	Xem
Đất Rừng Phương Nam	Đoàn Giỏi	0	5	Hết sách	Xem
Atomic Habits	James Clear	2	10	Sắp hết	Xem
Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu	Rosie Nguyễn	3	8	Sắp hết	Xem
Tuổi Thơ Dữ Dội	Phùng Quán	4	5	Sắp hết	Xem
Nhà Giả Kim	Paulo Coelho	5	10	Sắp hết	Xem

Top sách có giá cao nhất

Sapiens: Lược Sử Loài Người

Yuval Noah Harari

189,000 VND

Tồn kho: 0 cuốn

Hết sách

Xem chi tiết

Atomic Habits

James Clear

149,000 VND

Tồn kho: 2 cuốn

Sắp hết

Xem chi tiết

Người Từ Tế

Nguyễn Nhật Ánh

95,000 VND

Tồn kho: 28 cuốn

Tồn kho cao

Xem chi tiết

← Quay lại trang chủ

- Kiểm tra <http://localhost:5158/Books/Search>

Tìm Kiếm Sách - Mini Bookstore

Hỏi Gemini

localhost:5158/Books/Search

Mini Bookstore

Home

Danh sách

Thống kê

Tìm kiếm

Thêm sách

Tìm Kiếm Sách

Danh sách

Tìm kiếm theo tên sách, tác giả, ISBN, nhà xuất bản, thể loại hoặc khoảng giá.

Từ khoá (tên, tác giả, ISBN)

Nhà xuất bản

VD: Đặc Nhân Tâm, Dale Carnegie...

VD: NXB Trẻ, NXB Hội Nhà Văn...

Thể loại

Giá tối thiểu (VND)

Giá tối đa (VND)

-- Tất cả thể loại --

VD: 50000

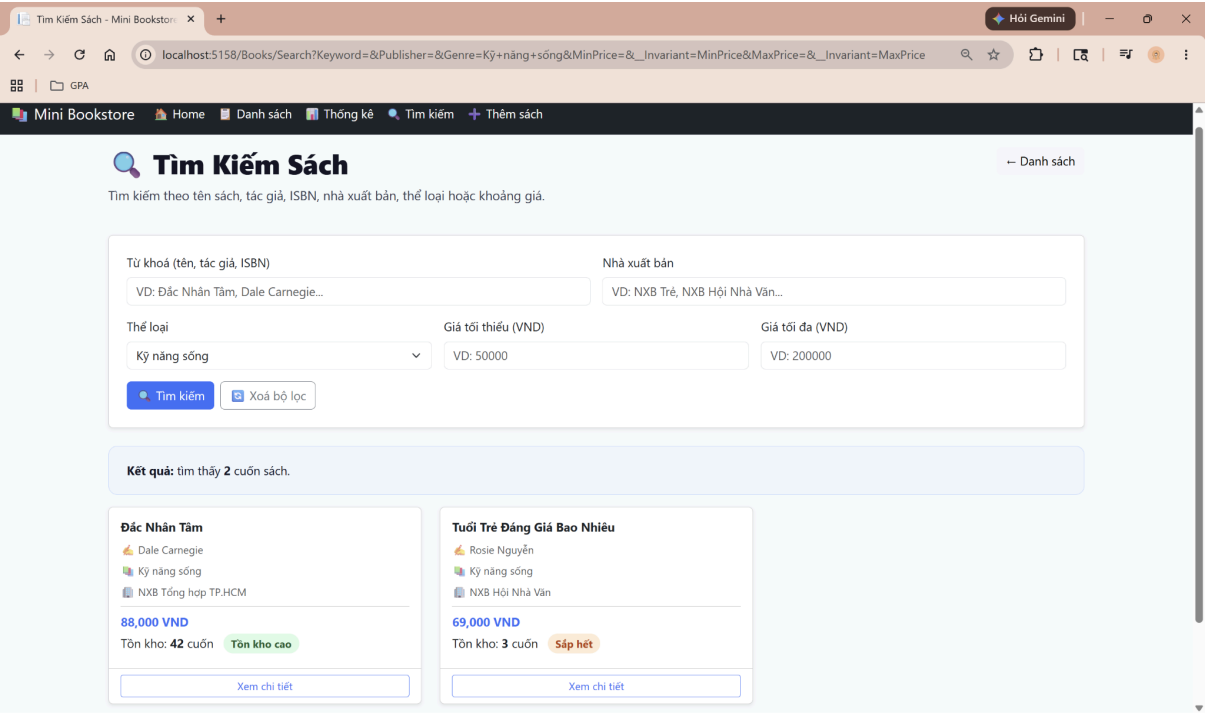
VD: 200000

Tìm kiếm

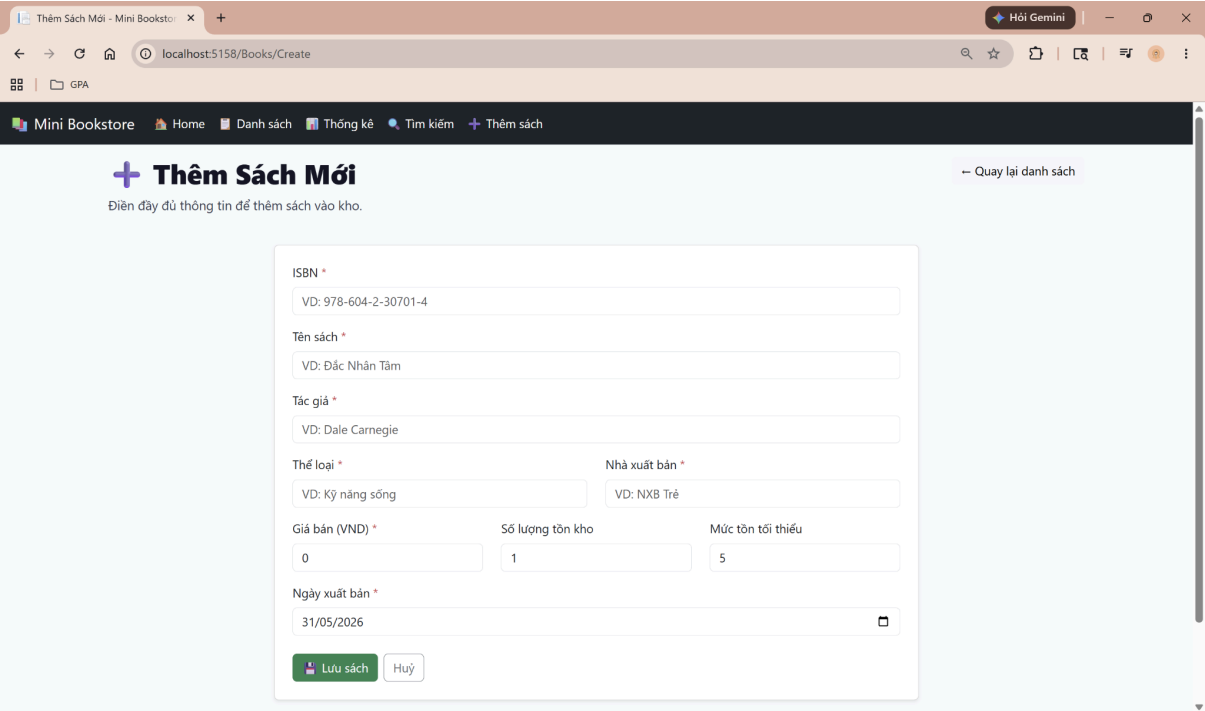
Xoá bộ lọc

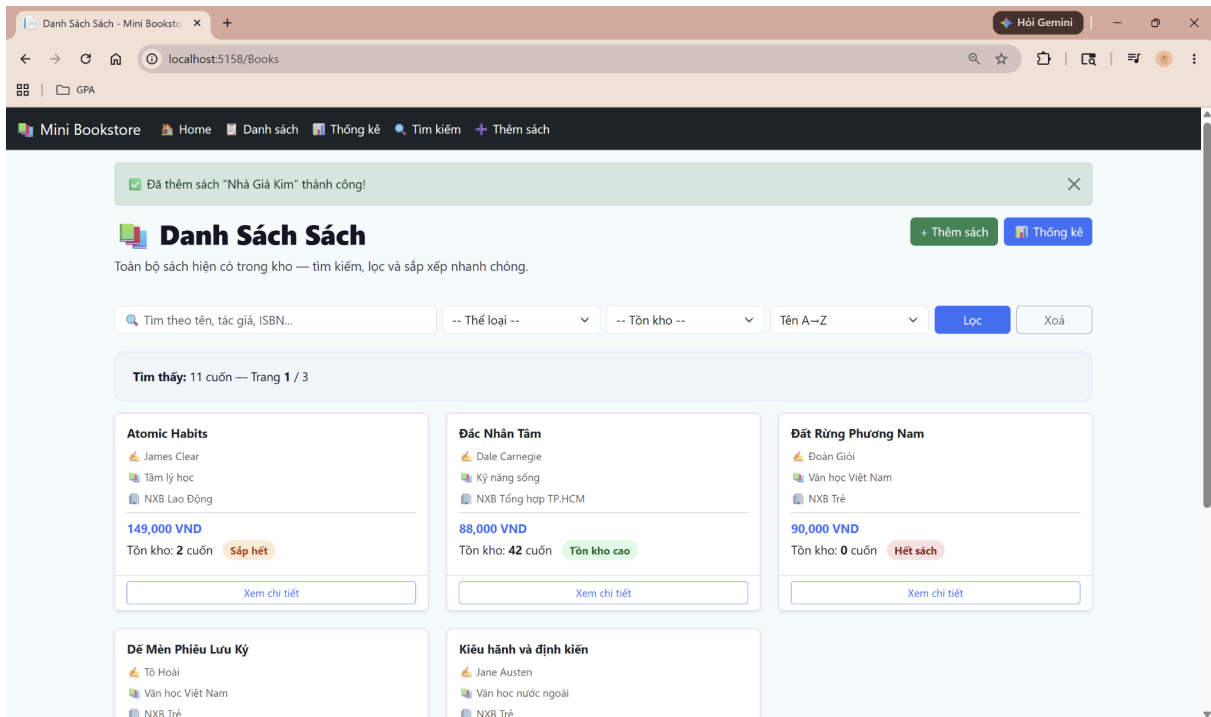
© 2026 - Mini Bookstore Catalog MVC

- http://localhost:5158/Books/Search?Keyword=&Publisher=&Genre=K%E1%BB%B9+n%C4%83ng+s%E1%BB%91ng&MinPrice=&__Invariant=MinPrice&MaxPrice=&__Invariant=MaxPrice



- Kiểm tra <http://localhost:5158/Books/Create>





- Kiểm tra `http://localhost:5158/Books/Edit/`

Chỉnh Sửa Sách - Mini Bookstore

localhost:5158/Books/Edit/6

Chỉnh Sửa Sách

Cập nhật thông tin sách trong kho.

Quay lại danh sách

ISBN *

978-604-9-88532-0

Tên sách *

Người Tử Tế

Tác giả *

Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại *

Văn học Việt Nam

Nhà xuất bản *

NXB Trẻ

Giá bán (VND) *

95000

Số lượng tồn kho

28

Mức tồn tối thiểu

8

Ngày xuất bản *

14/02/2024

Cập nhật

Hủy

Chi Tiết Sách - Mini Bookstore

localhost:5158/Books/Detail/6

Chi Tiết Sách

Thông tin đầy đủ của cuốn sách trong kho.

Chỉnh sửa

Quay lại danh sách

Đã cập nhật sách "Người Tử Tế" thành công!

ID	6
ISBN	978-604-9-88532-0
Tên sách	Người Tử Tế
Tác giả	Nguyễn Nhật Ánh
Thể loại	Văn học Việt Nam
Nhà xuất bản	NXB Trẻ
Ngày xuất bản	14/02/2024
Giá bán	95,000 VND
Tồn kho	5 cuốn
Mức tồn tối thiểu	8 cuốn
Giá trị tồn kho	475,000 VND
Trạng thái	Sắp hết
Gợi ý nhập hàng	Nên nhập thêm. Tồn kho hiện tại chỉ còn 5 cuốn, mức tối thiểu là 8.
Cập nhật lần cuối	31/05/2026 21:14

Trạng thái tồn kho
Sắp hết
Nên nhập thêm. Tồn kho hiện tại chỉ còn 5 cuốn, mức tối thiểu là 8.

Giá trị tồn kho hiện tại
475,000 VND
Tính theo giá bán và số lượng tồn kho hiện có.

Ngày cập nhật
31/05/2026 21:14
Thông tin sách được cập nhật gần nhất.

Câu 2:

2.1. Layout giúp giải quyết vấn đề gì khi website có nhiều trang? Nếu không dùng Layout, việc bảo trì giao diện sẽ gặp khó khăn gì?

Trả lời: Layout giúp định nghĩa một bộ khung HTML dùng chung cho toàn bộ website. Trong app BookStore, _Layout.cshtml chứa menu điều hướng Home → Danh sách → Thống kê → Tìm kiếm → Thêm sách, và block hiển thị TempData["SuccessMessage"]. Tất cả các trang như Index, Detail, Create, Search đều kế thừa layout này qua @RenderBody().

Nếu không dùng Layout, mỗi khi muốn đổi tên menu hoặc thêm một mục điều hướng mới, phải sửa thủ công từng file .cshtml một. Với 6 - 7 View hiện tại thì còn chịu được, nhưng khi app lớn lên có 20 - 30 trang thì cực kỳ dễ sót và không đồng nhất.

2.2. Partial View trong bài của em dùng để tái sử dụng phần giao diện nào? Vì sao phần đó nên được tách ra Partial View?

Trả lời: App dùng 2 Partial View:

_BookCard.cshtml - hiển thị thông tin một cuốn sách (ISBN, tên, tác giả, thể loại, NXB, giá, tồn kho, nút “Xem chi tiết”) dưới dạng card.

_BookSearchResultTable.cshtml - bao toàn bộ phần kết quả tìm kiếm, bên trong gọi lại _BookCard.

Phần card sách nên tách ra Partial View vì nó xuất hiện ở nhiều nơi: trang Index (danh sách toàn bộ), trang Search (kết quả tìm kiếm), và trang Detail (sách liên quan). Nếu không tách, khi muốn thêm badge “Sắp hết hàng” vào card phải sửa ở 3 chỗ khác nhau thay vì chỉ 1 chỗ.

2.3. Vì sao nên dùng Tag Helpers như asp-controller, asp-action, asp-route-id thay vì viết URL cứng bằng href="/..."?

Trả lời: Tag Helpers như asp-controller, asp-action, asp-route-id để ASP.NET Core tự sinh URL dựa trên routing config hiện tại. Ví dụ trong _BookCard.cshtml:

Nếu viết cứng href="/Books/Detail/@Model.Id", khi đổi tên controller hoặc thay đổi route pattern trong Program.cs thì tất cả link bị hỏng và phải tìm-thay thủ công. Tag Helpers tự cập nhật URL theo đúng route mới, không bao giờ bị lỗi 404 do URL sai.

2.4. Form tìm kiếm nên dùng GET hay POST? Vì sao?

Trả lời: Nên dùng GET. Trong app Bookstore, form Search gửi keyword, publisher, genre, minPrice, maxPrice lên URL dạng:

/Books/Search?keyword=clean+code&genre=Kỹ+năng+sống&minPrice=50000

Dùng GET vì kết quả tìm kiếm có thể bookmark, chia sẻ link, hoặc nhấn Back trình duyệt mà không bị cảnh báo "resubmit form". Tìm kiếm không thay đổi dữ liệu trên server nên GET là đúng chuẩn HTTP.

2.5. Form thêm dữ liệu nên dùng GET hay POST? Vì sao?

Trả lời: Nên dùng POST. Form Create sách gửi toàn bộ thông tin (ISBN, tên, tác giả, NXB, giá, tồn kho...) để tạo bản ghi mới trong danh sách. Dùng POST vì dữ liệu nhạy cảm không hiển thị trên URL, trình duyệt không cache, và đúng ngữ nghĩa HTTP — POST dùng để tạo tài nguyên mới, GET chỉ để đọc.

2.6. Model Binding hoạt động như thế nào trong form Create của em? Hãy giải thích mối liên hệ giữa asp-for, tên property trong ViewModel và dữ liệu action nhận được.

Trả lời: Khi render form, asp-for="Title" sinh ra:

```
<input name="Title" id="Title" value="" />
```

Khi user nhập "Đắc Nhân Tâm" và submit, trình duyệt gửi POST body:

Title=Đắc+Nhân+Tâm&Author=Dale+Carnegie&Price=89000&...

ASP.NET Core nhìn vào tên name của từng input, khớp với property cùng tên trong BookCreateViewModel, rồi tự điền giá trị vào. Action nhận được:

```
public IActionResult Create(BookCreateViewModel model)
```

```
// model.Title = "Đắc Nhân Tâm"
```

```
// model.Author = "Dale Carnegie"
```

```
// model.Price = 89000
```

Mối liên hệ: asp-for="Title" → sinh name="Title" → Model Binding map vào BookCreateViewModel.Title.

2.7. Nếu submit form nhưng action nhận giá trị null hoặc 0, em sẽ kiểm tra những điểm nào?

Trả lời: Kiểm tra theo thứ tự:

Tên input có khớp property không? — asp-for="Price" sinh name="Price", nếu viết tay name="price" (chữ thường) có thể không map được.

Form có method="post" không? — Nếu để method="get" thì dữ liệu gửi lên Query String, action nhận từ form body sẽ null.

Kiểu dữ liệu có tương thích không? — Nhập "abc" vào field Price kiểu decimal thì Model Binding thất bại, Price sẽ là 0.

[ValidateAntiForgeryToken] có token không? — Nếu form thiếu @Html.AntiForgeryToken() thì request bị reject trước khi vào action.

Dùng đúng ViewModel chưa? — Action phải nhận BookCreateViewModel, không phải Book trực tiếp.

2.8. Vì sao cần ModelState.IsValid trước khi thêm dữ liệu mới?

Trả lời: ModelState.IsValid kiểm tra toàn bộ DataAnnotations đã khai báo trong BookCreateViewModel trước khi xử lý. Ví dụ nếu user bỏ trống "Tên sách" hoặc nhập giá = -1, [Required] và [Range(1, ...)] sẽ fail, ModelState.IsValid trả về false và action trả lại form kèm thông báo lỗi thay vì thêm một cuốn sách rác vào danh sách. Không có bước này, dữ liệu không hợp lệ vẫn được thêm vào.

2.9. Vì sao sau khi thêm dữ liệu thành công nên dùng RedirectToAction() thay vì return View() trực tiếp?

Trả lời: Sau khi thêm sách thành công, nếu dùng `return View()` thì URL vẫn là `/Books/Create`. Khi user nhấn F5 refresh, trình duyệt sẽ hỏi "Bạn có muốn gửi lại form không?" và nếu đồng ý, sách bị thêm lần thứ hai (duplicate).

Dùng `RedirectToAction(nameof(Index))` chuyển user sang `/Books/Index` bằng GET request mới — pattern này gọi là PRG (Post-Redirect-Get). Refresh trang chỉ reload danh sách, không re-submit form. `TempData["SuccessMessage"]` được giữ qua redirect để hiển thị thông báo "Đã thêm sách thành công!" đúng một lần.

2.10. Vì sao dữ liệu mới thêm vào bị mất khi tắt app và chạy lại? Nếu muốn dữ liệu không mất, các tuần sau cần bổ sung thành phần nào?

Trả lời: Hiện tại `BookService` lưu danh sách sách trong `List<Book> _books` — đây là biến in-memory, chỉ tồn tại trong RAM khi app đang chạy. Tắt app là mất toàn bộ.

Để dữ liệu không mất, các tuần sau cần bổ sung:

Entity Framework Core — ORM để map Book model sang bảng trong database.

SQL Server hoặc SQLite — nơi lưu trữ dữ liệu vật lý.

`DbContext` — thay thế `BookService` dùng `List<Book>` bằng `DbContext` thao tác với database thật.